

PROYECTO: Agentes IA: Avatares digitales animados con IA

Respuesta Técnica – IF-2026-05319047-DGITE

Carta de Presentación de la empresa — EDUCABOT (CAISEN SRL)

CAISEN SRL, operando bajo la marca EDUCABOT, es una empresa argentina con más de diez años desarrollando soluciones tecnológicas innovadoras para organismos gubernamentales y sistemas educativos. Nos especializamos en plataformas digitales inteligentes que integran Inteligencia Artificial para optimizar servicios públicos, automatizar procesos y ofrecer experiencias personalizadas a gran escala.

Experiencia en GCBA y sector público. Contamos con profundo conocimiento del ecosistema digital de CABA, incluidas integraciones complejas con sistemas ASI y MiBA, y amplia experiencia en arquitecturas escalables, interoperables y centradas en el usuario. Aplicamos metodologías ágiles, altos estándares de calidad y IA aplicada, con foco en eficiencia, seguridad de la información e interoperabilidad.

Certificaciones y registros. EDUCABOT está certificada ISO 9001:2015 para desarrollo y mantenimiento de software a medida y se encuentra registrada como proveedor del Estado Nacional. Disponemos de oficinas en CABA y una estructura operativa preparada para abordar con solvencia proyectos de alta complejidad y gran volumen.

Equipo multidisciplinario. Nuestro equipo está conformado por perfiles de Ingeniería de Software, Arquitectura de Sistemas, Ciencia de Datos, UX, QA y Gestión de Proyectos. Esta diversidad nos permite cubrir extremo a extremo desde diseño de experiencia y gobierno de datos, hasta integración de sistemas y operación 24x7.

Compromiso con resultados. Renovamos nuestro compromiso con la innovación al servicio de la gestión pública, ofreciendo un equipo altamente calificado, procesos medibles y una cultura de entrega continua, calidad transversal y mejora continua.

A. OBJETO

La presente propuesta técnica tiene por objeto dar cumplimiento integral a lo requerido en el Pliego de Especificaciones Técnicas para la provisión de una **Solución tecnológica de avatares digitales animados con Inteligencia Artificial (IA)**, orientada al ámbito educativo, destinada a mejorar el aprendizaje autónomo de estudiantes de nivel primario y secundario mediante la interacción por voz y texto sobre contenidos curriculares.

La solución propuesta se encuentra diseñada específicamente para entornos educativos formales, con comportamiento pedagógico controlado, alineación curricular con los lineamientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aplicación de criterios de **IA responsable, seguridad, privacidad y trazabilidad**.

B. RENGLONES OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

- Renglón N° 1: Avatar Digital Interactivo – Configuración y Entrenamiento de IA
–Cantidad: CUATRO (4) unidades
- Renglón N° 2: Mantenimiento y Mejoras Post-Implementación
Plazo: DOCE (12) meses

La presente propuesta contempla el cumplimiento de ambos renglones en los plazos y condiciones establecidos en el pliego.

C. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

La solución ofrecida consiste en una **plataforma en la nube (SaaS)** para la creación, gestión, despliegue y operación de **Asistentes Virtuales Interactivos (Avatares)** impulsados por Inteligencia Artificial Generativa, con capacidad de interacción por voz, texto y video en tiempo real.

La plataforma opera bajo modalidad **100% web**, con compatibilidad para su uso en dispositivos tales como **pantallas interactivas, tablets, netbooks y tótems interactivos**, y es compatible con sistemas operativos **Windows, Linux y Android**.

La solución permite:

- Realizar consultas sobre contenidos educativos.

- Acceder al reforzamiento pedagógico.
- Obtener asistencia en tiempo real mediante IA entrenada con información institucional.
- Mejorar la experiencia de aprendizaje en espacios educativos.

C.1. RENGLÓN N° 1: AVATAR DIGITAL INTERACTIVO

C.1.1. Diseño e instalación

Los avatares digitales propuestos presentan:

- **Estética amigable y adaptable** a diferentes edades escolares.
- **Animación 3D de alta resolución**, con gesticulación facial y corporal sincronizada con la voz.
- Estados conversacionales diferenciados (escuchar, procesar, responder, confirmar, error/derivación).

La instalación se realiza en formato de **tótems interactivos**, integrando:

- Sistema de audio con potencia mínima de **50W RMS**.
- Micrófono de captación direccional.
- Capacidad de interacción por **voz y texto**.

La solución posee **reconocimiento y respuesta en idioma español rioplatense**, utilizando voces neuronales de alta calidad.

C.1.2. Contenido

Los avatares se desarrollan y entrenan en un entorno de Inteligencia Artificial con:

- **Corpus de contenido educativo validado**.
- Implementación de un sistema de **Retrieval Augmented Generation (RAG)** que permite responder consultas dinámicas a partir de documentos cargados.
- Herramientas de **actualización y supervisión del corpus pedagógico** por parte de docentes y administradores autorizados.

Los contenidos se encuentran **alineados a los diseños curriculares vigentes de la Ciudad de Buenos Aires**.

La propuesta contempla la implementación de **CUATRO (4) avatares educativos**, diferenciados por nivel y área:

- **Dos (2) avatares para Nivel Secundario – 1er año**
Áreas: Matemática / Lengua y Literatura
- **Dos (2) avatares para Nivel Primario – 7mo grado**
Áreas: Matemática / Lengua

Todos los avatares operan sobre una **misma arquitectura tecnológica**, diferenciándose únicamente en:

- Contenidos curriculares.
- Lenguaje de interacción.
- Criterios pedagógicos configurados.

C.1.3. Seguridad y ética

El sistema garantiza un **marco de seguridad ética bidireccional**, asegurando:

- **Prevención de sesgos y discriminación:**
Las respuestas generadas se encuentran sujetas a filtros y reglas que evitan expresiones ofensivas, discriminatorias o inapropiadas.
- **Protección de datos personales y privacidad:**
La solución cumple con la normativa vigente en materia de protección de datos personales, asegurando que la información de los usuarios no sea almacenada, reutilizada ni compartida de manera indebida.
- **Verificación de contenidos:**
El sistema incorpora mecanismos que previenen la difusión de información falsa, no validada o fuera del marco pedagógico e institucional.
- **Interacción segura y controlada:**
Tanto las preguntas de los usuarios como las respuestas del avatar atraviesan mecanismos de control que garantizan un intercambio confiable, ético y alineado a criterios educativos.

C.1.4. Plataforma web

Se entrega una **plataforma web segura**, compatible con **Chrome, Firefox y Edge**, que permite:

- Visualización de preguntas y respuestas generadas por los avatares.
- Búsquedas temáticas.
- Descarga de material de consulta en formatos **PDF y CSV**.

La plataforma incluye un **panel administrativo** con:

- Gestión de usuarios y permisos.
- Estadísticas de uso (cantidad de consultas, temas recurrentes, tiempos de interacción).

Se contemplan **roles diferenciados**:

- **Administrador**: gestión integral, monitoreo y reportes globales.
- **Docente/Directivo**: acceso a consultas y estadísticas de su institución.

La interfaz presenta **diseño responsivo**, accesible desde PC, tablets y teléfonos móviles.

La solución se aloja en servidores con **certificación de seguridad SSL**, provistos por el ADJUDICATARIO durante todo el plazo contractual, **sin costo adicional** para el Organismo Contratante.

C.1.5. Interacción en tiempo real

La solución cumple con los siguientes requisitos de interacción:

- **Conversación fluida** con latencia total percibida **menor a 3 segundos** en condiciones de conectividad estándar.
- Procesamiento de **Speech-to-Text (STT)** y **Text-to-Speech (TTS)** realizado **de forma local en el dispositivo**, minimizando latencia y asegurando continuidad operativa.
- **Sincronización labial (Lip-Sync)** automática en español.
- Funcionalidad de **interrupción (barge-in)** que permite al usuario interrumpir al avatar mientras habla.
- Interacción alternativa por **texto en pantalla**, mediante interfaz gráfica con botones y accesos rápidos.

C.1.6. Idioma y accesibilidad

- **Idioma**: Español nativo, con voces latinoamericanas o rioplatenses de alta calidad neural.
- **Accesibilidad**:

- Interacción por micrófono o chat escrito.
- Adecuado para alumnos con discapacidad auditiva o entornos con ruido ambiental.

C.2. CONFIGURACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE IA

C.2.1. Alcance general

El ADJUDICATARIO realiza la **configuración inicial y entrenamiento de la IA educativa**, garantizando:

- Adecuación a niveles, grados y áreas curriculares.
- Alineación con lineamientos institucionales.
- Comportamiento pedagógico controlado y consistente.
- Aplicación de criterios de **IA responsable**.

El resultado es un sistema **operativo, estable y validado**, apto para su uso en entornos educativos.

C.2.2. Curaduría e incorporación de contenidos

Se realiza la curaduría, estructuración e incorporación de:

- Contenidos curriculares.
- Información institucional.
- Material pedagógico provisto por la Gerencia Operativa de Educación Digital.

Los contenidos se organizan en **bases de conocimiento diferenciadas** por nivel, grado y área, asegurando:

- Consistencia conceptual.
- Trazabilidad de versiones.
- Correcta recuperación durante las interacciones.

C.2.3. Diseño pedagógico del comportamiento del sistema

El comportamiento pedagógico del sistema se configura contemplando:

- Adecuación del lenguaje, complejidad y profundidad de las respuestas.
- Estrategias de acompañamiento y reforzamiento.
- Priorización del razonamiento guiado.

- Mecanismos de derivación ante consultas fuera de alcance.

El comportamiento es **previsible, consistente y alineado** a los objetivos educativos definidos.

C.2.4. Configuración de prompts, guiones y flujos conversacionales

Se diseñan y configuran:

- Prompts de sistema.
- Guiones de interacción.
- Flujos conversacionales en modalidad texto y audio.

Se contemplan estados conversacionales diferenciados:

- Escucha.
- Procesamiento.
- Respuesta.
- Confirmación.
- Error / derivación.

La solución se conecta con un **modelo de lenguaje generativo (LLM)** que permite mantener contexto conversacional y responder consultas abiertas en lenguaje natural.

C.2.5. Guardrails pedagógicos, de seguridad y de uso responsable

El sistema incorpora **guardrails documentados** que garantizan:

- Respuestas alineadas al marco pedagógico.
- Prevención de contenidos inapropiados.
- Resguardo de la privacidad.
- Manejo adecuado de consultas sensibles.

Los guardrails forman parte de la configuración base entregada.

C.2.6. Entrenamiento por nivel, grado y área

El entrenamiento de la IA se realiza de manera **diferenciada** por:

- Nivel educativo.
- Grado.
- Área disciplinar.

Cada entrenamiento genera una **base de conocimiento y configuración específica**, evitando la mezcla de contenidos entre niveles o áreas.

C.2.7. Banco de pruebas y validación previa

Previo a la puesta en producción, se ejecuta un **banco de pruebas** que valida:

- Coherencia pedagógica.
- Adecuación del lenguaje.
- Recuperación de información.
- Comportamiento ante consultas fuera de alcance.
- Funcionamiento de flujos de texto y audio.

Las pruebas se documentan y se corrigen las observaciones antes de la entrega final, dentro de los **cinco (5) días hábiles** posteriores a la Orden de Compra.

C.2.8. Documentación y entrega

Se entrega documentación técnica que describe:

- Proceso de configuración y entrenamiento.
- Alcance del entrenamiento.
- Criterios pedagógicos.
- Estructura de las bases de conocimiento.
- Versión inicial del sistema.

La entrega incluye **Acta de Conformidad de la versión inicial (v1.0)**.

C.2.9. Privacidad de datos

- **No retención de audio:** procesamiento efímero.
- **Anonimización:** no se requieren datos biométricos reales.
- **Cumplimiento LPDP** y normativa vigente.

C.2.10. Personalización visual de avatares

Se diseñan e implementan **al menos cuatro (4) paquetes de personalización visual** durante la vigencia del contrato, verificados previamente en entornos de prueba.

Se garantiza:

- Compatibilidad con animaciones y estados conversacionales.
- Adecuación estética.
- Ausencia de estereotipos o sesgos.

C.2.11. Sistemas operativos y navegadores compatibles

Compatibilidad garantizada con:

- **Windows 10 o superior**
- **Chrome OS**
- **Android**

Navegadores:

- **Mozilla Firefox v140 o superior**
- **Google Chrome v140 o superior**

Visualización desde tablets y smartphones vía web o aplicación.

D. MANTENIMIENTO Y MEJORAS POST - IMPLEMENTACIÓN

El ADJUDICATARIO proveerá el servicio integral de **operación, mantenimiento, soporte y evolución** de la solución de avatares educativos durante un período de **DOCE (12) meses**, garantizando su correcta disponibilidad, estabilidad operativa, seguridad, coherencia pedagógica y adecuación tecnológica permanente.

El servicio incluye **hosting, operación, monitoreo, mantenimiento preventivo y correctivo, soporte técnico, mantenimiento evolutivo y mejoras continuas**, sin generar costos adicionales para el ORGANISMO CONTRATANTE.

D.3.1. Monitoreo y optimización del sistema de avatares

El ADJUDICATARIO implementará un esquema de **monitoreo permanente (24x7)** sobre la totalidad de los componentes del sistema, incluyendo:

- Infraestructura de hosting y red.
- Plataforma web y modo kiosko.
- Motor de Inteligencia Artificial.
- Base de conocimiento (RAG).

- Procesos de reconocimiento de voz (STT).
- Procesos de síntesis de voz (TTS).
- Flujo de interacción conversacional.

El sistema se encuentra dimensionado para soportar **al menos 1.000 interacciones diarias**, considerando interacciones por texto y audio.

Acciones incluidas

- Monitoreo de disponibilidad y rendimiento.
- Detección temprana de degradaciones del servicio.
- Optimización preventiva de tiempos de respuesta.
- Ajustes correctivos ante desvíos operativos o pedagógicos.

Pruebas de cumplimiento

- Dashboards de monitoreo de disponibilidad y latencia.
- Registros de métricas agregadas de uso.
- Reportes mensuales de estabilidad operativa.
- Evidencia documental de acciones preventivas y correctivas realizadas.

D.3.2. Seguimiento de disponibilidad y rendimiento

Durante toda la vigencia del contrato, el ADJUDICATARIO realizará el seguimiento sistemático de los siguientes indicadores:

- **Uptime del sistema.**
- **Latencia total de interacción**, garantizando un tiempo de respuesta percibido **menor a 3 segundos.**
- Tiempos de reconocimiento de voz (STT).
- Tiempos de síntesis de voz (TTS).
- Estabilidad de la aplicación web y modo kiosko.
- Correcto funcionamiento de los flujos conversacionales.

Ante la detección de fallas, degradaciones parciales o interrupciones, se iniciarán de inmediato las acciones de diagnóstico y resolución.

Pruebas de cumplimiento

- Logs de monitoreo de uptime.
- Registros de latencia y tiempos de respuesta.
- Bitácoras de incidentes con fecha, causa y resolución.
- Informes mensuales de desempeño.

D.3.3. Gestión de incidentes y soporte correctivo y evolutivo

El ADJUDICATARIO implementará un **esquema formal de gestión de incidentes**, que incluirá:

- Registro de incidencias.
- Clasificación por tipo y criticidad.
- Priorización según impacto.
- Seguimiento hasta su cierre.
- Evidencia documentada de resolución.

Soporte correctivo

Comprende la resolución de:

- Errores de funcionamiento.
- Fallas técnicas.
- Comportamientos anómalos del sistema.
- Incidentes que afecten la experiencia de uso o coherencia pedagógica.

Soporte evolutivo

Comprende:

- Mejoras incrementales de desempeño.
- Ajustes de experiencia de usuario.
- Refinamientos del comportamiento pedagógico.
- Optimización de flujos conversacionales.

Estas mejoras **no alteran el alcance funcional contratado**.

Pruebas de cumplimiento

- Sistema de tickets con trazabilidad.

- Historial de incidencias y resoluciones.
- Documentación de mejoras aplicadas.
- Evidencia de cierre de tickets.

D.3.4. Aplicación de parches, actualizaciones y pruebas de regresión

El ADJUDICATARIO aplicará:

- Parches de seguridad.
- Actualizaciones técnicas.
- Mejoras de compatibilidad con navegadores y sistemas operativos soportados.

Cada intervención técnica se gestionará mediante un **proceso formal de control de cambios**.

Finalizada cada actualización, se ejecutarán **pruebas de regresión**, garantizando que:

- Las funcionalidades existentes continúan operando correctamente.
- No se introducen fallas adicionales antes de la puesta en producción.

Pruebas de cumplimiento

- Registro de cambios aplicados (changelog).
- Evidencia de ejecución de pruebas de regresión.
- Aprobación de puesta en producción.

D.3.5. Ciclos de actualización del sistema y gestión del conocimiento

Durante el período contractual se realizarán **al menos dos (2) ciclos de actualización**, que incluirán obligatoriamente:

- Incorporación y/o actualización de contenidos curriculares.
- Revisión y versionado de la base de conocimiento.
- Recalibración de prompts, guardrails y comportamientos conversacionales.

Cada ciclo contempla la ejecución de un **banco de pruebas integral**, que evaluará:

- Aspectos pedagógicos.
- Seguridad.
- IA responsable.
- Detección de sesgos.

- Resguardo de la privacidad.

Pruebas de cumplimiento

- Documentación de cada ciclo de actualización.
- Resultados del banco de pruebas.
- Registro de correcciones aplicadas.
- Publicación de nueva versión del sistema con versión identificada.

D.3.6. Servicio de soporte y mesa de ayuda

El ADJUDICATARIO proveerá un **servicio de soporte y mesa de ayuda** para usuarios institucionales, que incluirá:

- Registro y seguimiento de tickets.
- Clasificación de incidencias por criticidad.
- Escalamiento según complejidad.
- Cierre con evidencia documentada.

El servicio incluye asistencia básica en el uso del sistema y orientación para su operación segura y responsable.

Horarios de atención

- Lunes a viernes de **08:00 a 18:00 hs**, días hábiles.

Pruebas de cumplimiento

- Sistema de tickets operativo.
- Reportes mensuales de soporte.
- Historial de consultas atendidas.

D.3.7. Informes de análisis de datos de interacción

El ADJUDICATARIO presentará **informes mensuales** elaborados exclusivamente a partir de información **agregada y anonimizada**.

Los informes incluirán:

- Métricas de uso por nivel, grado y área.

- Análisis de patrones de interacción.
- Identificación de dificultades recurrentes.
- Evaluación del desempeño general del sistema.
- Recomendaciones de mejora pedagógica y operativa.

Los informes se entregarán en **formato PDF**, conforme a los canales definidos por la Gerencia Operativa de Educación Digital.

Pruebas de cumplimiento

- Informes mensuales en PDF.
- Evidencia de anonimización de datos.
- Registro de envío y recepción.

D.3.8. Manejo de incidentes y mejoras post-implementación

El ADJUDICATARIO garantiza:

- Backups periódicos.
- Mantenimiento de software y hardware.
- Actualización frente a nuevas versiones de navegadores.
- Evolución tecnológica de la plataforma.

Tiempos de respuesta

- **Requerimientos urgentes: hasta 4 horas hábiles.**
- **Requerimientos de rutina: hasta 72 horas hábiles.**

En caso de no resolverse en forma remota, se contempla **asistencia presencial** dentro de las **24 horas hábiles**, de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 hs.

Pruebas de cumplimiento

- Registros de tiempos de respuesta.
- Evidencia de asistencia remota y/o presencial.
- Informes mensuales de tareas realizadas.
- Planificación de trabajos futuros aprobada por el organismo.

PONER TABLAS

E. CUMPLIMIENTO ESTÁNDARES DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (ASINF)

El ADJUDICATARIO declara y garantiza el cumplimiento pleno, total e incondicional de los Estándares Tecnológicos dictados por la Agencia de Sistemas de Información (ASINF) para los Sistemas Informáticos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como de las políticas y lineamientos establecidos por la Resolución 177-ASINF/13 y su complementaria Resolución 239-ASINF/14, y toda otra normativa vigente o futura que resulte aplicable durante la ejecución del contrato.

La solución propuesta ha sido diseñada desde su concepción para operar, desplegarse y mantenerse en la infraestructura provista por la Agencia de Sistemas de Información (ASI), respetando sus estándares de arquitectura, seguridad, operación, monitoreo, continuidad y gobierno tecnológico.

A tales efectos, el ADJUDICATARIO asume como propia la obligación de adecuar la solución a los lineamientos técnicos, procedimentales y de seguridad definidos por ASINF, sin que ello implique costos adicionales para el GCABA.

E.1. Infraestructura y alojamiento en servidores de ASI

La solución será alojada y operada exclusivamente en servidores provistos por la Agencia de Sistemas de Información (ASI), respetando en forma estricta:

- Los estándares de infraestructura, red y seguridad definidos por ASINF.
- Las políticas de acceso, segmentación, autenticación y control de privilegios.
- Los lineamientos de operación, respaldo, monitoreo y continuidad del servicio.

El ADJUDICATARIO no utilizará infraestructura externa no autorizada, ni realizará despliegues fuera del entorno definido por ASINF, salvo autorización expresa y por escrito del ORGANISMO CONTRATANTE y de ASINF.

El cumplimiento de los Estándares Tecnológicos dictados por la Agencia de Sistemas de Información (ASINF) se aborda de manera integral, contemplando como mínimo los siguientes dominios:

- Infraestructura tecnológica y servicios en la nube.
- Seguridad de la información y protección de datos.
- Control de accesos y gestión de usuarios.
- Gestión de cambios y versionado de componentes.
- Respaldo, continuidad operativa y recuperación ante incidentes.

Dichos dominios son gestionados conforme a las políticas y estándares vigentes del GCABA, y podrán ser verificados mediante la documentación técnica y evidencias que el ORGANISMO CONTRATANTE considere pertinentes.

E.2. Cumplimiento de políticas de seguridad y normativa ASINF

El ADJUDICATARIO se compromete a cumplir y hacer cumplir, durante toda la vigencia del contrato, las políticas de seguridad informática establecidas por ASINF, incluyendo (pero no limitándose a):

- Gestión segura de accesos y credenciales.
- Principio de mínimo privilegio.
- Registro, trazabilidad y auditoría de accesos y operaciones.
- Protección de la información en tránsito y en reposo conforme a los estándares definidos por ASINF.
- Separación de ambientes (desarrollo, prueba y producción), cuando aplique.

Toda configuración de seguridad será documentada y puesta a disposición del ORGANISMO CONTRATANTE y de ASINF para su revisión y validación.

E.3. Arquitectura de la solución y dependencia de terceros

La solución utilizará componentes de Inteligencia Artificial provistos por terceros, adoptando una arquitectura agnóstica al modelo de lenguaje generativo (LLM), que permite la intercambiabilidad de proveedores sin afectar el funcionamiento general del sistema.

Esta arquitectura:

- No genera dependencia técnica irreversible con un proveedor específico.
- Permite sustituir o actualizar el modelo de IA conforme a criterios técnicos, de seguridad o normativos definidos por ASINF o el ORGANISMO CONTRATANTE.
- Garantiza que los datos, configuraciones, flujos conversacionales y bases de conocimiento permanezcan bajo control del GCABA.

El uso de servicios de terceros se realizará exclusivamente conforme a las políticas de seguridad, privacidad y cumplimiento establecidas por ASINF.

E.4. Protección de datos y resguardo de la información

El ADJUDICATARIO garantiza que la solución cumple con la normativa vigente en materia de protección de datos personales y con los lineamientos de seguridad definidos por ASINF, asegurando que:

- No se retiene información personal innecesaria.
- No se almacenan grabaciones de audio de los usuarios, las cuales se procesan de forma efímera.
- No se requieren datos biométricos reales para el funcionamiento del sistema.
- La información procesada se encuentra protegida contra accesos no autorizados.

El ADJUDICATARIO implementará todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar accesos indebidos, pérdidas, alteraciones o divulgaciones no autorizadas de la información.

E.5. Documentación y evidencias de cumplimiento ASINF

El ADJUDICATARIO se compromete a entregar toda la documentación técnica y de seguridad que sea requerida por el ORGANISMO CONTRATANTE o por ASINF para verificar el cumplimiento de los estándares aplicables, incluyendo (sin carácter limitativo):

- Documentación de arquitectura.
- Esquemas de despliegue en infraestructura ASI.
- Configuraciones de seguridad.

- Evidencias de pruebas técnicas y de seguridad.
- Resultados de pruebas automatizadas, de carga y de estrés.

Toda la documentación será clara, trazable y entendible tanto por perfiles técnicos como legales.

E.6. ASSESSMENT DE SEGURIDAD (Obligatorio / Excluyente)

De conformidad con lo establecido en el pliego, el ADJUDICATARIO acepta y reconoce que el ORGANISMO CONTRATANTE podrá realizar todos los assessment de seguridad que considere necesarios para la correcta aprobación del producto entregado.

A tales efectos, el ADJUDICATARIO:

- Brindará plena colaboración durante la ejecución de los assessment.
- Facilitará el acceso a la documentación, configuraciones y entornos requeridos.
- Corregirá, sin costo adicional para el GCABA, las observaciones o vulnerabilidades detectadas.
- Documentará las acciones correctivas realizadas y las pondrá a disposición del ORGANISMO CONTRATANTE.

La realización de dichos assessment no generará costos adicionales, ni suspenderá las obligaciones contractuales asumidas por el ADJUDICATARIO.

F. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA TODOS LOS BIENES

F.1 – CONDICIONES GENERALES

F.1.1. Cumplimiento de requerimientos mínimos

En cumplimiento de lo establecido en el punto F.1 – Condiciones Generales, el ADJUDICATARIO declara que la totalidad de las especificaciones técnicas detalladas en el presente pliego constituyen requerimientos mínimos, y que la solución ofertada

cumple íntegramente con cada uno de dichos requerimientos, sin excepciones, restricciones ni condicionamientos.

El ADJUDICATARIO manifiesta expresamente que:

- La propuesta presentada no omite, reemplaza ni reduce ninguno de los requerimientos técnicos, funcionales, operativos, de seguridad o documentales exigidos.
- Todos los componentes de la solución (incluyendo software, plataforma, avatares digitales, modelos de IA entrenados, infraestructura, herramientas de gestión y documentación) se ajustan como mínimo a lo solicitado en el pliego.
- No se incorporan supuestos, interpretaciones implícitas ni dependencias externas no declaradas que puedan afectar el cumplimiento de los requerimientos mínimos exigidos.

Asimismo, el ADJUDICATARIO reconoce que, conforme a lo establecido en el pliego, no serán aceptadas ofertas que no den cumplimiento a estos requerimientos mínimos, y asume plena responsabilidad por la veracidad, exactitud y suficiencia de la información técnica presentada.

A efectos de garantizar la trazabilidad y facilitar la evaluación técnica, la propuesta incluye una descripción explícita y verificable del cumplimiento de cada requerimiento, respaldada por documentación técnica, evidencias funcionales y entregables formales, los cuales serán puestos a disposición del ORGANISMO CONTRATANTE ante cualquier requerimiento de verificación.

F.1.2. Descripción técnica particular de los bienes ofertados

En cumplimiento de lo establecido en el punto 2 del apartado F.1 – Condiciones Generales, el ADJUDICATARIO presenta a continuación la descripción técnica particular y específica de los bienes y servicios ofertados, la cual no constituye una reproducción ni copia textual de las Especificaciones Técnicas del pliego, sino una caracterización propia de la solución propuesta.

La solución ofertada consiste en una plataforma integral de avatares digitales educativos con Inteligencia Artificial, diseñada para su utilización en entornos escolares de nivel primario y secundario, y compuesta, como mínimo, por los siguientes elementos:

- **Plataforma de software 100% web**, compatible con dispositivos de escritorio, tablets y pantallas interactivas, diseñada para operar bajo modalidad kiosko y en entornos educativos controlados.
- **Avatares digitales animados en 3D**, con identidad visual institucional, gesticulación facial y corporal sincronizada con audio, y estados conversacionales diferenciados (escucha, procesamiento, respuesta, confirmación y manejo de error).
- **Motor de interacción por voz y texto**, que integra reconocimiento de voz (Voice-to-Text), síntesis de voz (Text-to-Speech) y sincronización labial (Lip-Sync), optimizado para idioma español rioplatense.
- **Capa de Inteligencia Artificial educativa**, basada en modelos de terceros, con arquitectura agnóstica e intercambiable, entrenada específicamente con contenidos curriculares, institucionales y pedagógicos validados.
- **Sistema de gestión de contenidos y conocimiento**, que permite la incorporación, actualización y versionado de documentación curricular y material pedagógico mediante técnicas de Retrieval Augmented Generation (RAG).
- **Panel de administración web**, con gestión de usuarios, roles, permisos y visualización de métricas agregadas de uso, consultas e interacción.
- **Mecanismos de seguridad, auditoría y control**, alineados a los estándares de ASINF y a la normativa vigente de protección de datos personales.

La solución ha sido diseñada para operar íntegramente sobre infraestructura provista por la Agencia de Sistemas de Información (ASI), cumpliendo los estándares tecnológicos, de seguridad y operación definidos por dicho organismo.

F.1.3. Alcance de los aspectos funcionales y técnicos de la propuesta

En cumplimiento de lo establecido en el punto 3 del apartado F.1 – Condiciones Generales, el ADJUDICATARIO declara que la propuesta presentada alcanza la totalidad de los aspectos funcionales y técnicos enunciados en las Especificaciones Técnicas del presente pliego, sin exclusiones, limitaciones ni condicionamientos.

F.1.4. Diseño para uso en aula y robustez operativa

En cumplimiento de lo establecido en el punto 4 del apartado F.1 – Condiciones Generales, el ADJUDICATARIO declara que los avatares digitales y la plataforma propuesta han sido diseñados específicamente para su utilización en entornos

educativos presenciales, garantizando la robustez, estabilidad y seguridad necesarias para su uso por estudiantes de nivel primario y secundario.

A tales efectos, la solución contempla los siguientes criterios de diseño y operación:

a) Robustez funcional y operativa

- Diseño orientado a uso intensivo y reiterado durante jornadas escolares, sin requerir intervención técnica permanente.
- Funcionamiento estable ante interacciones múltiples, interrupciones del usuario y variabilidad de condiciones de uso en aula.
- Mecanismos de control que evitan bloqueos, estados inconsistentes o comportamientos no previstos durante la interacción.
- Recuperación automática ante fallas parciales del sistema, garantizando continuidad operativa.

b) Adecuación a niveles educativos

- Configuración diferenciada del comportamiento del sistema según nivel primario y secundario, incluyendo lenguaje, complejidad de las respuestas y estilo de interacción.
- Uso de criterios pedagógicos adecuados a la edad de los estudiantes, evitando contenidos inapropiados o fuera de contexto educativo.
- Estados conversacionales claros y predecibles, que facilitan la comprensión del funcionamiento del avatar por parte de los alumnos.

c) Diseño de interfaz y experiencia de uso

- Interfaz simple, clara e intuitiva, apta para ser utilizada por estudiantes sin conocimientos técnicos previos.
- Elementos visuales y de interacción diseñados para uso colectivo en aula, incluyendo pantallas interactivas y entornos compartidos.
- Soporte para interacción por voz y por texto, permitiendo su uso en aulas ruidosas o por estudiantes con discapacidad auditiva.

d) Seguridad en el uso educativo

- Prevención de acciones que puedan comprometer la estabilidad del sistema o el acceso a configuraciones administrativas.
- Restricción de funcionalidades no destinadas al uso por estudiantes.
- Comportamiento controlado del sistema ante intentos de uso indebido o consultas fuera del marco educativo.

F.1.5. Entrega de software, manuales y herramientas para libre uso por el Ministerio de Educación del GCABA

En cumplimiento de lo establecido en el punto 5 del apartado F.1 – Condiciones Generales, el ADJUDICATARIO declara que la totalidad del software, plataforma y componentes de la solución ofertada serán entregados con los manuales, documentación y herramientas necesarias para su libre uso por parte del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante toda la vigencia del contrato y conforme a las condiciones establecidas en el presente pliego.

A tales efectos, el ADJUDICATARIO se compromete a entregar, como mínimo, el siguiente conjunto completo de activos y entregables, sin restricciones de uso, técnicas ni operativas:

a) Software y código fuente

- Código fuente completo de la plataforma de avatares digitales.
- Código fuente de los componentes de integración, lógica de negocio y flujos conversacionales.
- Código fuente de scripts, configuraciones y componentes necesarios para el despliegue, operación y mantenimiento en infraestructura ASL.
- Estructura de repositorios versionados, con historial y trazabilidad de cambios.

b) Documentación técnica

- Documentación de arquitectura de la solución.
- Documentación de despliegue e instalación en infraestructura provista por ASL.
- Documentación de configuración, versionado y control de cambios.
- Documentación de integración con componentes de terceros, cuando aplique.

c) Manuales de uso

- Manual técnico del sistema.
- Manual pedagógico para el uso didáctico de los avatares en el aula.
- Guías operativas para administradores y perfiles institucionales.

Los manuales serán entregados en formato digital, en idioma español latinoamericano, conforme a lo requerido en el pliego.

d) Casos de uso y material funcional

- Casos de uso funcionales documentados.
- Flujos de interacción y guiones conversacionales.
- Escenarios de uso pedagógico y operativo.

e) Pruebas y aseguramiento de calidad

- Test suite completa de pruebas automatizadas.
- Casos de prueba funcionales y no funcionales.
- Resultados de pruebas de estrés y carga.
- Evidencias de pruebas de regresión realizadas.

f) Capacitación y transferencia de conocimiento

- Jornadas de capacitación conforme a lo establecido en el pliego.
- Material de apoyo utilizado en las capacitaciones.
- Transferencia de conocimiento técnico y funcional al personal designado por el Ministerio.

Alcance del libre uso

El ADJUDICATARIO deja expresa constancia de que:

- La entrega de los elementos detallados precedentemente habilita al Ministerio de Educación del GCABA a utilizar, operar, mantener y administrar la solución sin dependencia operativa del ADJUDICATARIO.
- No se imponen restricciones contractuales, técnicas ni de licenciamiento que limiten el uso del sistema dentro del ámbito del Ministerio, durante el plazo contractual.

- La entrega de los activos mencionados no generará costos adicionales para el GCABA.

El incumplimiento de cualquiera de los elementos aquí enumerados será considerado incumplimiento de un requisito obligatorio y excluyente, conforme a lo establecido en el presente pliego.

F.1.6. Verificación de cumplimiento durante el proceso de evaluación

En cumplimiento de lo establecido en el punto 6 del apartado F.1 – Condiciones Generales, el ADJUDICATARIO acepta y reconoce expresamente que el ORGANISMO CONTRATANTE podrá solicitar, durante el proceso de evaluación de las ofertas, documentos, aclaraciones u otros medios de verificación que permitan comprobar el cumplimiento de los requerimientos técnicos, funcionales y operativos de la solución ofertada.

A tales efectos, el ADJUDICATARIO se compromete a:

- Proveer en forma completa, oportuna y verificable toda la documentación, evidencias técnicas o material demostrativo que sea requerido.
- Presentar la información solicitada suscripta por el Representante legal, cuando así se requiera, a fin de incorporarla formalmente al expediente de la contratación.
- Asegurar que la documentación presentada sea coherente, trazable y consistente con lo declarado en la propuesta técnica original.

La solicitud de documentación adicional por parte del ORGANISMO CONTRATANTE no implicará modificación alguna de la oferta presentada, ni habilitará la incorporación de funcionalidades, características o condiciones no declaradas originalmente.

Asimismo, el ADJUDICATARIO reconoce que la falta de presentación, presentación incompleta o inconsistente de la información requerida podrá ser considerada como incumplimiento de un requisito obligatorio, conforme a los criterios de evaluación establecidos en el presente pliego.

F.1.7. Validación de herramientas de desarrollo y correcto licenciamiento

En cumplimiento de lo establecido en el punto 7 del apartado F.1 – Condiciones Generales, el ADJUDICATARIO declara que todas las herramientas, tecnologías, frameworks, motores, bibliotecas y componentes que se utilicen para el desarrollo, implementación y operación de los avatares digitales serán previamente validadas con el ORGANISMO CONTRATANTE, conforme a los procedimientos y criterios que éste determine.

A tales efectos, el ADJUDICATARIO se compromete a:

- Presentar al ORGANISMO CONTRATANTE un listado detallado de las herramientas a utilizar, incluyendo nombre, versión, finalidad y modalidad de licenciamiento.
- No incorporar herramientas, componentes o tecnologías sin validación previa cuando así lo requiera el ORGANISMO CONTRATANTE.
- Sustituir, a requerimiento del ORGANISMO CONTRATANTE, cualquier herramienta que resulte incompatible con las políticas de seguridad o estándares definidos por ASINF.

Correcto licenciamiento y responsabilidad exclusiva

El ADJUDICATARIO declara y garantiza que:

- El correcto licenciamiento de los avatares, servidores, herramientas de desarrollo y componentes de software es de su exclusiva responsabilidad, conforme a lo establecido en el pliego.
- No se utilizarán copias ilegales, versiones no autorizadas ni software inconsistente con las políticas de seguridad del ORGANISMO CONTRATANTE.
- Todos los componentes utilizados cuentan con licencias válidas, vigentes y compatibles con el uso previsto en el marco de la presente contratación.

El ADJUDICATARIO reconoce expresamente que el empleo de copias ilegales y/o de programas inconsistentes con las políticas de seguridad del ORGANISMO CONTRATANTE constituye falta grave, y podrá dar lugar a la rescisión del contrato por culpa del ADJUDICATARIO, sin perjuicio de las acciones penales y/o civiles que pudieran corresponder.

Documentación y evidencias

A requerimiento del ORGANISMO CONTRATANTE, el ADJUDICATARIO se compromete a:

- Acreditar el licenciamiento de las herramientas y componentes utilizados.
- Entregar la documentación respaldatoria correspondiente.
- Facilitar auditorías o verificaciones técnicas sobre el uso de software y licencias.

F.1.8. Sistema de manejo de versiones y administración de la configuración

En cumplimiento de lo establecido en el punto 8 del apartado F.1 – Condiciones Generales, el ADJUDICATARIO declara que define, implementa y mantiene un sistema formal de manejo de versiones para la totalidad de los componentes del sistema, incluyendo software, configuraciones, contenidos, flujos conversacionales, modelos entrenados y documentación asociada.

Dicho sistema de administración de la configuración será acordado previamente con los responsables designados por el ORGANISMO CONTRATANTE, conforme a los lineamientos técnicos y operativos que éste determine.

Alcance del sistema de manejo de versiones

El sistema de manejo de versiones abarca, como mínimo:

- Código fuente de la plataforma y de todos sus componentes.
- Configuraciones de despliegue, operación y seguridad.
- Flujos conversacionales, prompts y guiones de interacción.
- Bases de conocimiento y contenidos curriculares versionados.
- Documentación técnica, manuales y material de apoyo.

Cada versión del sistema contará con identificación única, registro de cambios y trazabilidad respecto de la versión anterior.

Administración de la configuración y control de cambios

El ADJUDICATARIO implementará un proceso de administración de la configuración que contempla:

- Control formal de cambios sobre los componentes del sistema.
- Registro documentado de modificaciones, correcciones y mejoras.
- Identificación de responsables y fecha de cada cambio.
- Posibilidad de auditoría por parte del ORGANISMO CONTRATANTE.

Toda modificación relevante será gestionada de forma controlada, evitando impactos no previstos sobre el funcionamiento del sistema en producción.

Disponibilidad de la información

El ADJUDICATARIO se compromete a:

- Poner a disposición del ORGANISMO CONTRATANTE la información relativa a versiones, configuraciones y cambios realizados.
- Facilitar el acceso a la documentación de versionado y control de configuración cuando sea requerido.
- Mantener la consistencia entre la versión del sistema en uso y la documentación entregada.

El sistema de manejo de versiones y administración de la configuración constituye un requisito obligatorio y excluyente, y su incumplimiento será considerado falta grave conforme a lo establecido en el presente pliego.

F.1.9. Perfeccionamiento del derecho sobre la propiedad intelectual

En cumplimiento de lo establecido en el punto 9 del apartado F.1 – Condiciones Generales, el ADJUDICATARIO declara su plena disposición a realizar, acordar y suscribir todos los actos, instrumentos y documentación que el ORGANISMO CONTRATANTE considere necesarios o convenientes para perfeccionar el derecho sobre la propiedad intelectual vinculada a la solución objeto de la presente contratación.

A tales efectos, el ADJUDICATARIO se compromete a:

- Suscribir actas, acuerdos, cesiones, autorizaciones o cualquier otro instrumento jurídico que sea requerido para garantizar el ejercicio pleno de los derechos por parte del GCABA.
- Entregar la documentación técnica y legal que resulte necesaria para acreditar dichos derechos.
- No oponer restricciones, reservas ni condicionamientos que limiten el ejercicio de los derechos del ORGANISMO CONTRATANTE.

Alcance de los derechos

La obligación asumida comprende, sin carácter limitativo:

- El software desarrollado.
- Los modelos de IA entrenados específicamente para la solución.
- Los avatares digitales, sus diseños, animaciones y configuraciones.
- Los flujos conversacionales, prompts y guiones.
- La documentación técnica, manuales y material pedagógico.

El ADJUDICATARIO reconoce que dichos elementos forman parte del objeto de la contratación y que su correcta cesión o habilitación de uso resulta esencial para la ejecución del contrato.

La solución, incluyendo la plataforma web, los avatares digitales y los modelos de IA entrenados, será provista con **licencias de uso ilimitado y sin restricciones** durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el ADJUDICATARIO entregará la documentación técnica necesaria que permita la **replicación del sistema**, conforme a lo establecido en el pliego, resguardando en todo momento los derechos del GCABA sobre la información y los desarrollos realizados.

Colaboración y formalización

El ADJUDICATARIO se compromete a:

- Colaborar activamente con el ORGANISMO CONTRATANTE en los procesos de formalización de derechos.
- Respetar los plazos y formas que el ORGANISMO CONTRATANTE determine para la suscripción de los instrumentos correspondientes.
- Garantizar que no existen derechos de terceros que impidan o limiten el ejercicio de los derechos del GCABA sobre la solución.

El incumplimiento de las obligaciones aquí establecidas será considerado incumplimiento de un requisito obligatorio y excluyente, conforme a lo dispuesto en el presente pliego.

F.1.10. Compatibilidad con la plataforma Android

En cumplimiento de lo establecido en el punto 10 del apartado F.1 – Condiciones Generales, el ADJUDICATARIO declara que la aplicación y la totalidad de los componentes de la solución ofertada son compatibles con la plataforma Android.

A tales efectos, se deja expresa constancia de que:

- La solución puede ser utilizada en dispositivos con sistema operativo Android, incluyendo tablets y otros dispositivos de uso educativo.
- El acceso a la funcionalidad principal del sistema se realiza mediante entorno web compatible con Android, sin requerir desarrollos específicos adicionales para su operación básica.
- La experiencia de uso en dispositivos Android mantiene la funcionalidad, estabilidad y seguridad declaradas para el resto de las plataformas soportadas.

El ADJUDICATARIO garantiza que la compatibilidad con la plataforma Android no se encuentra sujeta a desarrollos futuros, condiciones adicionales ni restricciones técnicas, y que su correcto funcionamiento podrá ser verificado por el ORGANISMO CONTRATANTE durante las instancias de prueba, evaluación y operación del sistema.

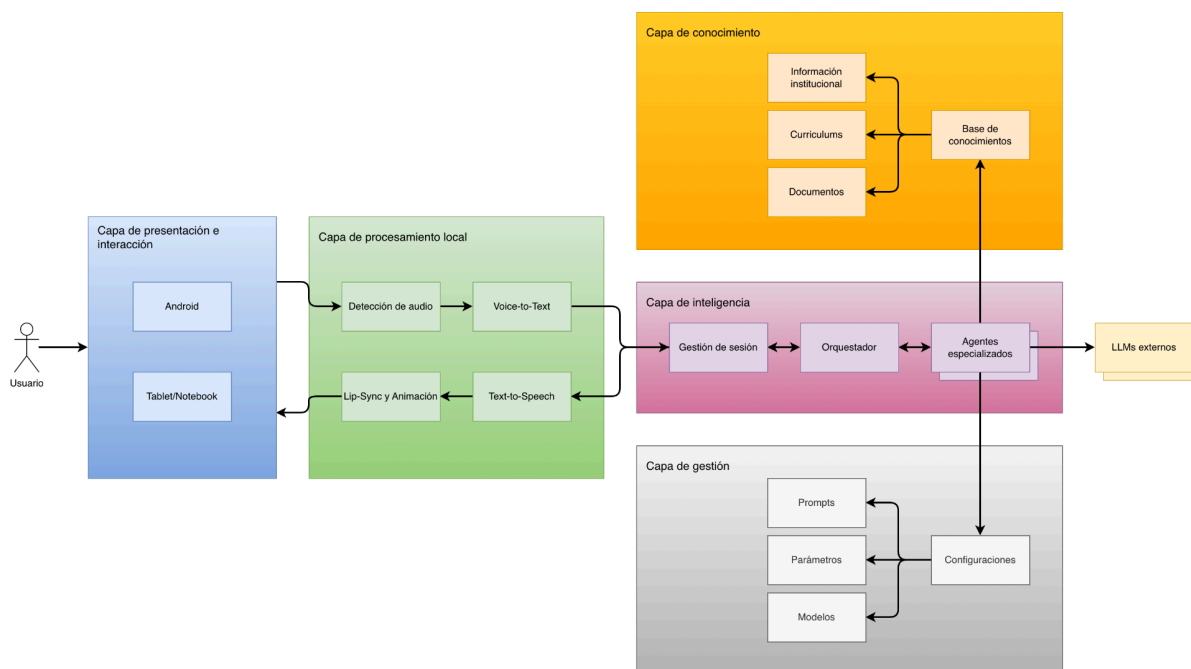
El incumplimiento de este punto será considerado incumplimiento de un requisito obligatorio y excluyente, conforme a lo establecido en el presente pliego.

ANEXO: DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA

El presente anexo tiene por objeto describir la arquitectura lógica y funcional de la solución propuesta, conforme al diagrama adjunto, detallando los componentes principales y su rol dentro del sistema.

La arquitectura ha sido diseñada para cumplir con los requerimientos técnicos, funcionales, de seguridad y de operación establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas, y para su despliegue en infraestructura provista por la Agencia de Sistemas de Información (ASI).

Diagrama de Arquitectura



Usuario

El usuario final del sistema es el actor que interactúa con los avatares digitales, pudiendo tratarse de estudiantes o docentes del sistema educativo. La interacción se realiza mediante voz o texto, desde dispositivos habilitados en el entorno escolar.

Capa de presentación e interacción

La Capa de presentación e interacción constituye el punto de acceso del usuario a la solución, y está diseñada para su utilización en contextos educativos presenciales.

Android

Componente cliente que permite el acceso a la solución desde dispositivos con sistema operativo Android, tales como tablets u otros dispositivos de uso educativo, asegurando compatibilidad, estabilidad y adecuación al entorno escolar.

Tablet / Notebook

Cliente web accesible desde navegadores compatibles, diseñado para su uso en notebooks, tablets y pantallas interactivas, permitiendo la interacción con el avatar en modalidad individual o grupal dentro del aula.

Capa de procesamiento local

La Capa de procesamiento local se ejecuta en el dispositivo de acceso y tiene como objetivo optimizar la experiencia de interacción, reducir la latencia y preservar la privacidad de los usuarios.

Detección de audio

Componente encargado de capturar y detectar la señal de audio emitida por el usuario, habilitando el inicio de la interacción por voz. También se encarga de detectar las interrupciones del usuario (barge-in).

Voice-to-Text: Módulo que realiza la transcripción del audio a texto en tiempo real, procesándose localmente para minimizar latencias y evitar la retención innecesaria de datos sensibles.

Text-to-Speech: Componente responsable de convertir las respuestas generadas por el sistema en audio en idioma español, utilizando voces adecuadas al contexto educativo.

Lip-Sync y animación: Módulo encargado de sincronizar el audio generado con la animación facial y corporal del avatar, garantizando una interacción natural, comprensible y acorde al uso pedagógico.

Capa de inteligencia

La Capa de inteligencia concentra la lógica central del sistema y la integración con los componentes de Inteligencia Artificial.

Gestión de sesión: Componente responsable de administrar la autenticación, autorización, y el contexto conversacional, asegurando coherencia entre las distintas intervenciones del usuario y del sistema durante una sesión de interacción.

Orquestador: Elemento central que coordina el flujo de la conversación, gestiona las transiciones entre estados conversacionales y decide la intervención de los distintos agentes del sistema.

Agentes especializados: Conjunto de componentes de IA con roles específicos, orientados a la generación de respuestas pedagógicas, institucionales y controladas, de acuerdo con los criterios definidos en el pliego y las configuraciones establecidas.

LLMs externos: Modelos de lenguaje generativo provistos por terceros, integrados mediante una arquitectura desacoplada y agnóstica, que permite su intercambiabilidad sin afectar el funcionamiento general del sistema.

Capa de conocimiento

Base de conocimientos

Repositorio estructurado, versionado y validado que centraliza los contenidos curriculares, la información institucional y los documentos pedagógicos, entre otros. Esta base es utilizada mediante técnicas de Retrieval Augmented Generation (RAG) para garantizar respuestas alineadas a los lineamientos educativos y evitar la generación de contenidos no validados.

Capa de gestión

Configuraciones

Módulo de administración que centraliza la gestión de prompts, parámetros operativos y selección de modelos de IA, permitiendo al organismo contratante controlar el comportamiento del sistema, su evolución y su adecuación a los criterios pedagógicos, técnicos y de seguridad definidos.

Consideraciones finales

La arquitectura descrita permite una solución modular, escalable y segura, alineada con los estándares de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF), garantizando:

- Interacción fluida y robusta en entornos educativos.

- Control institucional del conocimiento y del comportamiento de la IA.
- Protección de la privacidad de los usuarios.
- Independencia tecnológica respecto de proveedores específicos de modelos de IA.

El presente anexo tiene carácter descriptivo y técnico, y se complementa con el resto de la propuesta presentada, sin perjuicio del cumplimiento integral de todos los requerimientos establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

G. MANUAL DE USO

El ADJUDICATARIO entregará, junto con la implementación del Renglón N° 1, la siguiente documentación obligatoria:

- **UN (1) Manual Técnico,** y
- **UN (1) Manual Pedagógico,**

ambos en **idioma Español Latinoamericano**, en formatos **DOC y PDF**, en versión digital.

Manual Técnico

El Manual Técnico contendrá, como mínimo:

- Procedimiento de instalación paso a paso del avatar y la plataforma.
- Guía de resolución de fallas comunes.
- Especificaciones de software y componentes técnicos involucrados.
- Requisitos de sistema y compatibilidad.
- Lineamientos básicos de operación y mantenimiento.

Manual Pedagógico

El Manual Pedagógico contendrá, como mínimo:

- Instrucciones para el uso didáctico de los avatares en el aula.
- Ejemplos de actividades educativas y secuencias didácticas sugeridas.

- Propuesta de integración con el currículum de la Ciudad de Buenos Aires.
- Lineamientos de ciudadanía digital y uso responsable de Inteligencia Artificial en contextos educativos.

Ambos manuales serán validados por la **Gerencia Operativa de Educación Digital**, dependiente de la Dirección General Escuela de Maestros, conjuntamente con la entrega del ITEM 1.

H. CAPACITACIÓN Y MATERIAL DE APOYO

El ADJUDICATARIO impartirá jornadas de capacitación orientadas al uso y funcionalidades del avatar y de la plataforma de gestión, conforme a las siguientes condiciones:

- La capacitación se realizará en modalidad **virtual**.
- Estará enfocada en el uso funcional del sistema y en la correcta operación de los avatares educativos.
- La dinámica, fechas, modalidad y contenidos serán acordados con la Gerencia Operativa de Educación Digital.
- La capacitación será del tipo **“formación de formadores”**, destinada a personal con conocimientos previos de informática aplicada a la educación.
- Se contempla una duración de **hasta DOS (2) horas**, sin obligación de utilizar la totalidad del tiempo.
- Se definirán posibles fechas con **un (1) mes de anticipación**, a fin de garantizar previsibilidad organizativa.
- El ADJUDICATARIO contempla la realización de **nuevas capacitaciones**, en función de la evolución del avatar, **sin costo adicional** para el Ministerio de Educación durante la vigencia del contrato.
- Todas las capacitaciones serán dictadas por profesionales con conocimientos técnicos acordes a la solución implementada.

Como material de apoyo, se pondrán a disposición guías de uso y documentación complementaria en formato digital.

I. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Al inicio del proyecto, se trabajará de manera articulada con especialistas designados por la **Gerencia Operativa de Educación Digital**, dependiente de la Dirección General Escuela de Maestros, y/o por las áreas del Ministerio de Educación que correspondan.

Dicha articulación tendrá como objetivo:

- Organizar y validar los contenidos pedagógicos.
- Alinear la solución a los lineamientos institucionales.
- Facilitar la transferencia de conocimiento sobre la solución implementada.

El ADJUDICATARIO colaborará activamente con los recursos provistos por el Ministerio para asegurar una correcta implementación y adopción del sistema.

J. GARANTÍA DE PROPIEDAD DEL SOFTWARE

La solución de avatares digitales, los modelos de Inteligencia Artificial entrenados y la plataforma web serán provistos con **licencias de uso ilimitado y sin restricciones** durante la vigencia del contrato.

El ADJUDICATARIO entregará la **documentación técnica completa** que permita la **replicación del sistema**, conforme a lo establecido en el presente pliego.

Se garantiza el derecho del GCABA a utilizar la solución en los términos contractuales, sin perjuicio de los resguardos de confidencialidad y propiedad intelectual establecidos.

K. CERTIFICACIÓN

El ADJUDICATARIO informará mensualmente a la **Gerencia Operativa de Educación Digital**, dentro de los primeros **SIETE (7) días corridos** de cada mes, las tareas realizadas durante el período informado.

A los efectos de la certificación mensual:

- Las tareas deberán corresponder a un **servicio continuo**.

- La documentación presentada deberá resultar conforme a lo establecido en el presente pliego.
- Las tareas correspondientes al ITEM 2 deberán contar con **aprobación previa** de la Gerencia Operativa de Educación Digital.

K.1. No certificación por falta de documentación. Continuidad del servicio

La totalidad de la documentación exigida en el presente pliego será de **estricto cumplimiento**.

La falta de presentación de la documentación correspondiente implicará la **demora en la certificación**, sin eximir al ADJUDICATARIO de la obligación de **continuar prestando la totalidad de los servicios** en la forma y condiciones requeridas.

L. GARANTÍA

Para cada componente o adaptación solicitada, producida, aceptada e implementada en producción, el ADJUDICATARIO brindará una **Garantía Técnica de Buen Funcionamiento y Mantenimiento Correctivo Integral** por el término de **TRES (3) meses**, contados a partir de la finalización de los servicios.

La garantía comprende todos los servicios incluidos dentro del alcance del presente llamado.

M. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El ADJUDICATARIO, sus consultores y personal afectado a la provisión de los servicios, se comprometen a mantener la **más estricta confidencialidad** respecto de toda la información a la que accedan en el marco del contrato.

Toda la información proporcionada o generada es **propiedad exclusiva del GCABA** y será:

- Custodiada adecuadamente.
- No divulgada a terceros no autorizados.

- No utilizada en beneficio propio ni de terceros, salvo autorización expresa y escrita del GCABA.

El incumplimiento de esta obligación será considerado **falta gravísima**, pudiendo dar lugar a la rescisión del contrato y a las acciones legales correspondientes.

N. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA

Una vez perfeccionada la **Orden de Compra**, el ADJUDICATARIO garantizará:

- La entrega del **Renglón N° 1** hasta el **18 de febrero inclusive**, revistiendo dicho plazo carácter **improrrogable**.
- La prestación del **Renglón N° 2** conforme a los plazos y condiciones establecidos en el punto D.3 del presente pliego.

A tal efecto, el ADJUDICATARIO coordinará las acciones necesarias con:

- La Gerencia Operativa de Equipamiento Tecnológico, y
- La Gerencia Operativa de Educación Digital, ambas dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ANEXO: ANTECEDENTES Y EXPERIENCIA EN IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE IA CONVERSACIONAL Y AVATARES DIGITALES

El ADJUDICATARIO cuenta con **experiencia comprobable en el diseño, desarrollo, entrenamiento, despliegue y operación de avatares digitales interactivos con Inteligencia Artificial**, así como en soluciones de conversación asistida aplicadas a entornos educativos e institucionales.

Dicha experiencia incluye el desarrollo de **avatares digitales con interacción multimodal (texto, audio y comportamiento visual)**, integrados a plataformas educativas y de asistencia digital, con control pedagógico, gobernanza de contenidos y criterios de IA responsable.

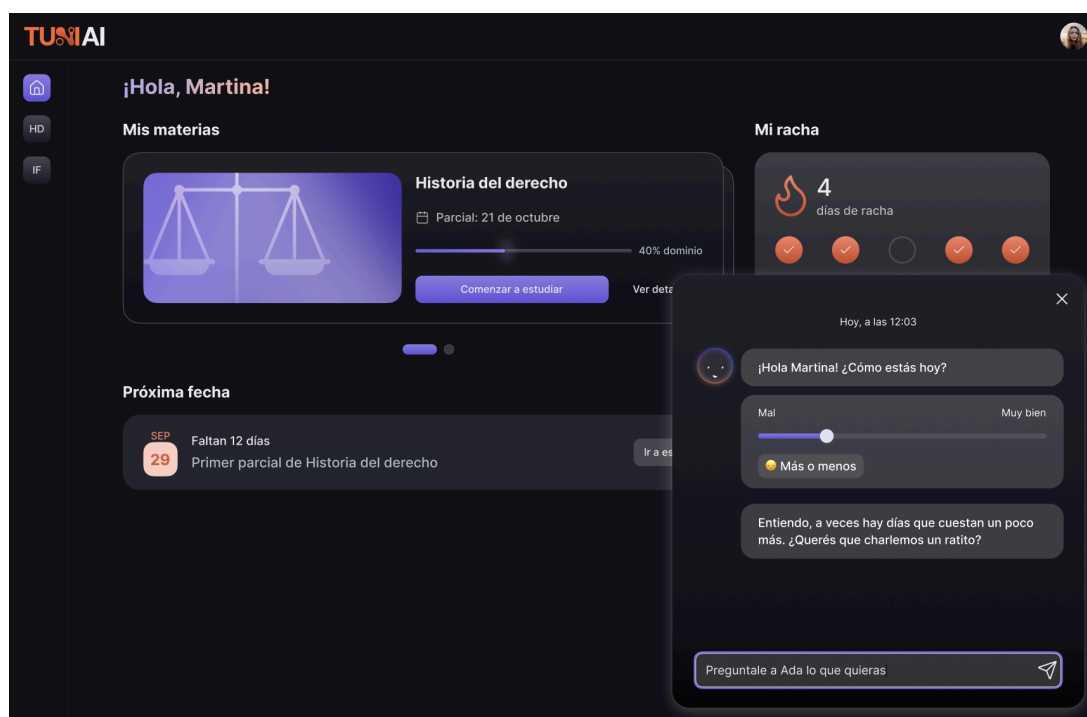
En particular, el ADJUDICATARIO ha desarrollado e implementado soluciones propias que incorporan **avatares digitales animados con IA**, entre las que se destacan:

- TUNI:

Plataforma educativa, asistida por Inteligencia Artificial para el Aprendizaje Adaptativo y Gamificado que reduce la deserción de estudiantes en instancias de formación.

Esta solución integra **avatares digitales interactivos** orientados al acompañamiento del aprendizaje, con comportamiento pedagógico configurado, interacción en lenguaje natural, uso de bases de conocimiento estructuradas y aplicación de guardrails de seguridad, privacidad y uso responsable de la IA para entornos de educación universitaria

Actualmente, TUNI AI está en funcionamiento en tres universidades argentinas, entre ellas Universidad Siglo 21, disponible para más de **163.000 estudiantes** y se ha utilizado para la formación en competencias profesionales para 4 empresas.



- **AlizIA:**

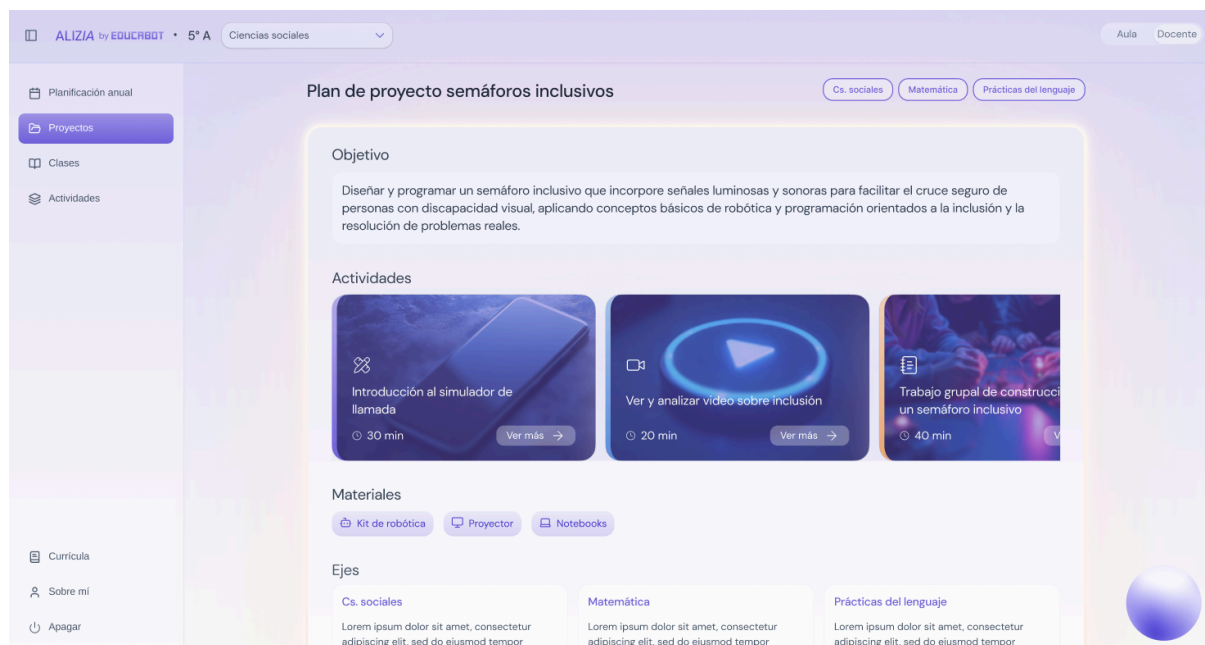
Aliz IA es un asistente a disposición de docentes, para la planificación, dictado y demás funciones operativas, a través de modelos de inteligencia artificial. Consiste en una solución diseñada para permitir a docentes de todos los niveles acelerar sus procesos de creación de documentación (planificaciones, correcciones, etc), trabajando con modelos entrenados en las currículas de las diferentes jurisdicciones, lo que facilita y eleva el cumplimiento de los contenidos obligatorios. Además, cuenta con funcionalidades para potenciar la experiencia educativa dentro del aula mediante asistencia digital con agentes y avatares de IA, diseñados para la interacción guiada con usuarios, incorporando flujos conversacionales controlados, animación del avatar, procesamiento de lenguaje natural y operación en entornos institucionales, basados en el diseño curricular y la planificación docente construidos previamente.

Interacción conversacional

El sistema cuenta con interacciones clásicas (clicks, teclado) y también con interacciones en formato conversacional; A través de un chat o en una conversación en tiempo real por voz, según el usuario lo prefiera. A través de esta conversación el usuario crea proyectos, actividades y todos los artefactos que luego utilizará en el aula.

Reconocimiento de Personas

Contamos con un módulo para ejecutarse en las aulas, para eso, diseñamos un sistema capaz de identificar quién es la persona que está hablando y accionar o no según los permisos de esta. En este caso de uso, el docente tiene todos los permisos necesarios, mientras que un alumno solo algunos básicos, salvo que el docente habilite otros.



SUMAR IMAGEN DE AVATAR EN ALIZIA

Adicionalmente, el ADJUDICATARIO cuenta con antecedentes en el desarrollo de **plataformas de conversación asistida con Inteligencia Artificial para ecosistemas institucionales**, así como en la implementación de soluciones tecnológicas sobre **infraestructura y entornos oficiales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**, las cuales comparten la misma base tecnológica y metodológica que las soluciones de avatares digitales, incluyendo:

- Arquitecturas basadas en **modelos de lenguaje generativo integrados con Retrieval Augmented Generation (RAG)**.
- Diseño de **flujos conversacionales controlados** y estados de interacción.
- Implementación de **guardrails pedagógicos, éticos y de seguridad**.
- Operación en modalidad **SaaS**, con monitoreo, soporte, gestión de incidentes y generación de reportes.
- Cumplimiento de **requisitos de seguridad, trazabilidad y auditoría**, aplicables a organismos públicos.

En este marco, el ADJUDICATARIO posee **antecedentes directos y verificables con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**, habiendo desarrollado e integrado componentes tecnológicos para el ecosistema educativo del Ministerio de Educación, en proyectos tales como **Sinigep / Aprende BA**, incluyendo implementaciones para **Aprende BA Privadas** y para el **módulo de Entidad Persona**.

Dichos desarrollos se realizaron en articulación con los **equipos técnicos del Ministerio de Educación**, operando sobre **arquitectura ASI**, bajo **metodologías de entrega continua**, e integrándose con **sistemas existentes y flujos administrativos internos** del GCABA.

En estos proyectos se implementaron capacidades equivalentes a las requeridas para soluciones de asistentes virtuales y avatares institucionales, tales como:

- Interacción automatizada con usuarios.
- Integración mediante **APIs gestionadas por ASI**.
- Cumplimiento de **estándares de seguridad del GCABA**.
- Procesamiento de **grandes volúmenes de datos**.
- Elaboración de **documentación funcional y técnica** para transferencia al organismo.
- Operación sobre **infraestructura del GCABA**, en estricto cumplimiento de sus lineamientos técnicos y normativos.

Este antecedente demuestra que el ADJUDICATARIO ha actuado previamente como **proveedor tecnológico del GCABA**, cumpliendo con **requerimientos técnicos complejos**, procesos de **auditoría, homologación y operación** sobre entornos oficiales, capacidades que resultan directamente aplicables a la solución objeto del presente llamado.

Las capacidades técnicas, metodológicas y operativas adquiridas en estos desarrollos son **directamente aplicables** a la solución de avatares digitales educativos objeto del presente llamado, en tanto comparten principios comunes de diseño, control del comportamiento de la IA, integración de contenidos, operación institucional y cumplimiento normativo.